NewBit

Plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales.

Cómo funciona: del video a la alerta

PY-NB-001 | Scrum · 4 sprints | UNS · 2026-II

Flujo principal: reconocer la conducta, no solo el objeto

Cada clip de video recorre siete etapas. La detección encuentra **qué** hay en cada frame; el modelo temporal entiende **qué está pasando** a lo largo de la secuencia. Una persona valida cada alerta.

01

Video de las cámaras

Se cargan clips MP4 de las cámaras que la planta ya tiene.

Administrador

RF-01

02

Detección YOLOv8

En cada frame seleccionado localiza personas y áreas de trabajo.

RF-02

03

Selección de frames

Descarta los frames sin actividad relevante: menos video que analizar, respuesta más rápida.

RF-03

04

Secuencias

Agrupa los frames conservados en secuencias de una sola acción.

RF-04

05

Clasificación ConvLSTM

06

Alerta con evidencia

Analiza la secuencia en el tiempo y reconoce la conducta, con su nivel de confianza.

RF-05

Si la conducta es insegura: alerta visual y sonora con el clip de evidencia.

Operadora de monitoreo

RF-07

07

Validación y registro

Una persona confirma o descarta. Todo queda en el historial y en los reportes.

SST · Supervisor · Gerencia

RF-06

CONDUCTA INSEGURA

Tránsito fuera de la vía peatonal

Una persona camina fuera de la zona marcada, donde circulan montacargas.

CONDUCTA INSEGURA

Panel eléctrico abierto

El tablero queda abierto después de una intervención.

CASOS SEGUROS

Contraste para aprender

Caminar por la vía peatonal y el panel cerrado: el modelo aprende la diferencia.

Antes de operar: cómo aprende NewBit

Los modelos se calibran, se evalúan con métricas por clase y se versionan; luego los usa el flujo principal.

ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN

Dataset de video

Video industrial público, licencia CC BY 4.0, con división oficial de

Anotación

Muestra de frames etiquetados y normalizados

Inferencia YOLOv8

Detector espacial de personas y maquinaria

entrenamiento y prueba

Entrenar ConvLSTM
Clasificador de conductas sobre secuencias

Evaluar
Métricas por clase y tiempos: clasificación directa vs. pipeline completo

Modelos versionados
Configuración y checkpoints reproducibles

↑ Los modelos entrenados alimentan las etapas **02** (YOLOv8) y **05** (ConvLSTM) del flujo principal.

Quién usa NewBit

- **JP** — **Administrador**: Carga videos, configura umbrales y usuarios
- **CV** — **Supervisor de turno**: Corrige la conducta en su área
- **RS** — **Gerente de operaciones**: Lee reportes y decide inversiones
- **MT** — **Supervisora de SST**: Revisa alertas y prioriza inspecciones
- **LR** — **Operadora de monitoreo**: Atiende y valida cada alerta

Se construye en 4 sprints

- **S1** Dataset, anotación y entorno — 19/10 – 30/10
- **S2** YOLOv8, umbrales y selección de frames — 02/11 – 13/11
- **S3** ConvLSTM, pipeline completo y evaluación — 16/11 – 27/11
- **S4** Interfaz, alertas, registro y pruebas — 30/11 – 11/12

Tecnología y principios

`Python` `FastAPI` `OpenCV` `YOLOv8 · Ultralytics` `ConvLSTM` `Web`

- **Se evalúa la conducta**, no un frame aislado.
- **Una persona valida** cada alerta: NewBit apoya, no reemplaza.
- **Privacidad por diseño**: sin reconocimiento facial.
- **Reproducible**: configuración y modelos versionados.

NewBit · Albert Chumacero (PO) · Anthony Lopez (SM y Dev) · Luis Salazar (Dev)

Ingeniería de Software II · Universidad Nacional del Santa · 2026-II